الميزان في الأسترة والأعمدة

التمرين رقم: 01

من أجل تحضير $0{,}134\ mol$ من أستر (E) نفاعل $12g$ من حمض الإيثانويك (A) مع $17{,}62g$ من كحول (B)(3- ميثيل بوتان -1- ول) لمدة ساعة، مع التسخين المرتد وإضافة قطرات من حمض الكبريت المركز.

1. اكتب الصيغة نصف المفصلة لكل من الحمض والكحول والأستر الناتج، مع ذكر اسم هذا الأخير.

2. اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتحول الحادث مستخدما الصيغ نصف المفصلة.

3. ما الغرض من التسخين المرتد؟ وهل يؤثر ذلك على مردود التفاعل؟

4. جد التركيب المولي للمزيج عند بلوغ التوازن.

5. جد ثابت التوازن K لهذا التفاعل.

6. نمزج الآن $0{,}2mol$ من المركب (A) مع $0{,}5mol$ من حمض الايثانويك و $1mol$ من الأستر (E) و $1mol$ من الماء.

- في أي جهة تتطور الجملة الكيميائية؟ علّل إجابتك.

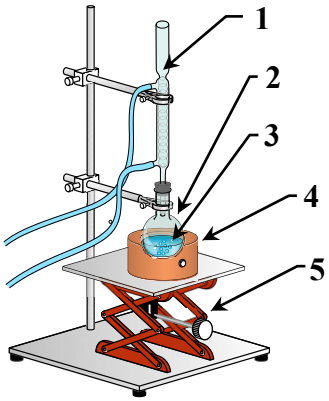
معطيات: $M(B) = 88g/mol$ ، $M(CH_3COOH) = 60g/mol$

التمرين رقم: 02

دراسة تأثير المزيج الابتدائي على تطور جملة كيميائية.

تجربة 1: نمزج في اللحظة $t = 0$ في دورق كمية $n_0 = 1mol$ من حمض الإيثانويك مع نفس الكمية من البروبان-1-أول

تجربة 2: نمزج في اللحظة $t = 0$ في دورق كمية $n_0 = 1mol$ من حمض الإيثانويك مع كمية $n_{0(alcol)} = 0{,}6mol$ من البروبان-1-أول.



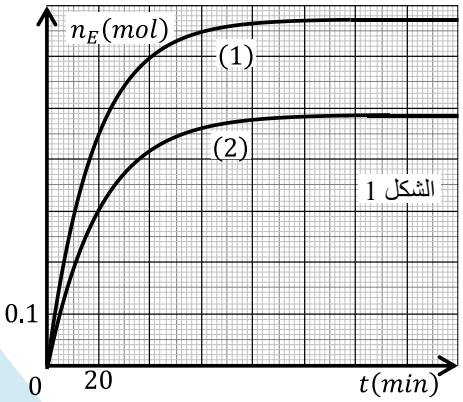
نضيف في كل من التجربتين قطرات من حمض الكبريت المركز ونسخن المزيج بالارتداد.

1. ما دور كل من حمض الكبريت المركز والتسخين المرتد؟

2. التركيب التجريبي المقابل يوافق التسخين المرتد، أكمل البيانات المرقمة.

3. اكتب باستعمال الصيغ نصف المفصلة معادلة التفاعل الحادث مع تسمية الأستر الناتج.

4. إنّ متابعة كمية مادة الأستر المتشكل n_E بدلالة الزمن مكنتنا من رسم البيانين 1 و 2 (الشكل-1)



الشكل 1

1.4. اذكر خصائص هذا التحول الكيميائي.

2.4. أنجز جدولا لتقدم التفاعل.

3.4 احسب مردود التفاعل في كل تجربة r_1 و r_2 الموافقين للتجربتين 1 و2 على الترتيب.

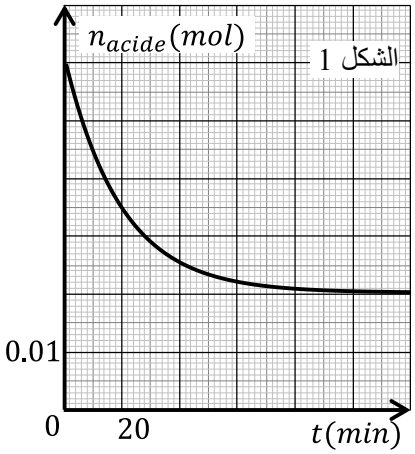
4.4. احسب ثابت التوازن لكل تجربة K_1 و K_2 والموافقين للتجربتين 1 و2 على الترتيب.

5.4. من خلال النتائج استنتج تأثير المزيج الابتدائي على كل من مردود التفاعل r وثابت التوازن K

التمرين رقم: 03

يستخرج الأستر طبيعيا من النباتات والأزهار ويمكن تصنيعه مخبريا ليستعمل في عدة مجالات منها الصناعات الغذائية وصناعة العطور ومواد التجميل.

نشكل مزيجا متساوي المولات بوضع كمية n_0 من حمض كربوكسيلي صيغته العامة $C_nH_{2n+1}COOH$ في حوجلة مع كتلة $m'_0 = 36g$ من كحول صيغته المجملة $C_{n'}H_{2n'+1} - OH$ ، حيث n عدد طبيعي و $n' = n + 1$ ونضيف بضع قطرات من حِمض الكبريت المركز، قسمنا المزيج بالتساوي على 10 أنابيب اختبار مسدودة بإحكام ونضعها في حمام مائي درجة حرارته ثابتة $\theta = 60°C$



الشكل 1

1. ما الهدف من وضع الأنابيب في حمام مائي؟

2. اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث، وأنجز جدولا لتقدم التفاعل.

3. باستعمال المعايرة اللونية تمكننا من معايرة كمية الحمض المتبقي في كل أنبوب خلال لحظات زمنية مختلفة ورسم البيان $n_{(acid)}(t)$ الممثل في الشكل.1

- أوجد العلاقة التي تربط بين كمية الحمض المتبقي $n_{(acid)}(t)$ وتقدم التفاعل x .

4. إذا علمت أنّ المزيج متساوي المولات.

1.4. اكتب عبارة مردود التفاعل في كل أنبوب r بدلالة x_f و n_0 ثم حدد قيمته، ثم حدّد صنف الكحول.

2.4. بيّن أنّ ثابت التوازن K يساوي 4.

3.4. احسب الكتلة المولية للكحول، ثم جد الصيغة المجملة للكحول وصيغته نصف المفصلة، ثم استنتج الصيغة المجملة والصيغة نصف المفصلة للحمض الكربوكسيلي.

5. أوجد كتلة الحمض الكربوكسيلي المستعملة m_0.

6. اكتب الصيغة نصف المفصلة للأستر الناتج واذكر اسمه.

7. اعتمادا على الجدول ما هو الدور الصناعي للأستر الناتج؟

اسم الأستر	ميثانوات بروبيل	بروبانوات بروبيل	إيثانوات بنتيل	إيثانوات ميثيل
	ذوق التفاح	ذوق الأناناس	ذوق الموز	مزيل طلاء الأظافر

التمرين رقم: 04

بعض التحولات الكيميائية تكون تامة وبعضها تكون غير تامة، يَستعمل الكيميائي عدّة طرق للتحكم في مردودها وتحسينها، أو تخفيض سرعتها للحد من خطورتها، ويستعمل أحيانا متفاعلات بديلة للتوصل بفاعلية إلى النواتج نفسها.

يهدف هذا التمرين إلى التذكير ببعض الشروط التجريبية لتحضير أستر E ، ثم تحديد تلك التي تمكّن من الحصول على أحسن مردود.

معطيات:

	حمض الإيثانويك (ac)	بنتان-1-ول (al)	الأستر E
الصيغة الكيميائية	$CH_3 - COOH$	$C_5H_{11} - OH$	
الكتلة المولية بـ $g.mol^{-1}$	60	88	130
الكتلة الحجمية بـ $g.mL^{-1}$	1,05	0,81	

I- لتحضير الأستر E في المخبر نمزج في حوجلة كتلة $m_{ac} = 14,4\ g$ من حمض الإيثانويك مع حجم $V_{al} = 26,1\ mL$ من البنتان-1-ول ونضيف بعض القطرات من حمض الكبريت المركز وحصى الخُفاف، ثم نسخن المزيج بالارتداد مدة 30 دقيقة.

عند نهاية التفاعل نحصل على كتلة $m_E = 20{,}8\ g$ من الأستر E.

1. باستعمال الصيغ نصف المفصّلة اكتب معادلة هذا التفاعل، وسمّ الأستر الناتج.

2. اذكر خصائص هذا التفاعل.

3. ما دور حمض الكبريت المركّز والتسخين المُرتد؟

4. أنجز جدولا التقدم لهذا التفاعل، ثم احسب قيمة ثابت التوازن K .

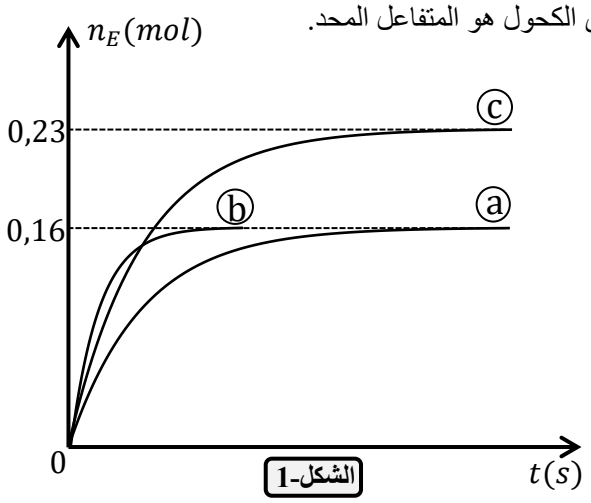
5. جد قيمة مردود التفاعل r .

II- نعيد التجربة السابقة ونغيّر ثلاثة شروط تجريبية ثم نمثل تغييرات كمية مادة الأستر بدلالة الزمن فنتحصل على المنحنيات الممثلة في الشكل-1.

الشرط التجريبي (1): نستعمل مزيجا غير متساوي المولات من الحمض والكحول، حيث يكون الكحول هو المتفاعل المحد.

الشرط التجريبي (2): نستعمل حمض الكبريت المركّز مع التسخين المرتد.

الشرط التجريبي (3): نستعمل التسخين المرتد.



الشكل-1

1. أرفق مع التعليل كل منحنى بالشرط التجريبي الذي يوافقه.

2. ما هو الشرط التجريبي الذي يُمكننا من الحصول على أحسن مردود؟

3. اقترح طريقة أخرى لتحسين مردود تفاعل الأسترة.

التمرين رقم: 05

لمعرفة صنف كحول (A) مزجنا عند اللحظة $t = 0$ وفي درجة حرارة ثابتة $0{,}2\ mol$ من الكحول (A) مع $0{,}2\ mol$ من حمض النمل $(HCOOH)$ فكانت كتلة الأستر المتشكل عند التوازن $10{,}56\ g$.

1. الأستر المتشكل يحتوي على نسبة مئوية كتلية من الكربون قدرها $54{,}54\ \%$.

1.1. جد الصيغة الجزيئية المجملة لهذا الأستر علما أنّ صيغته العامة من الشكل $C_nH_{2n}O_2$.

2.1. اكتب الصيغ نصف المفصلة الممكنة لهذا الأستر، مع ذكر اسمه وصنف الكحول في كل حالة.

2. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل، ثمّ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.

3. جد مردود التفاعل، ثم استنتج صنف الكحول (A).

4. جد الصيغة الجزيئية نصف المفصلة للكحول (A) مع ذكر اسمه.

5. ما هي الصيغة نصف المفصّلة الموافقة للأستر الناتج؟

6. جد قيمة ثابت التوازن K.

7. عند حالة التوازن نضيف كمية $0{,}1$ من الماء المقطر إلى المزيج التفاعلي.

1.7. في أي جهة ينزاح التحول؟

2.7. جد التركيب المولي للمزيج عند التوازن الكيميائي الجديد.

معطيات: $M(H) = 1\ g/mol$ ، $M(O) = 16\ g/mol$ ، $M(C) = 12\ g/mol$

التمرين رقم: 06

تعتبر الأحماض الكربوكسيلية من المواد الكيميائية التي توجد في المواد العضوية الطبيعية والمصنعة، وتستعمل هذه الأحماض في إنتاج مواد مختلفة كالأسترات المميزة بنكهاتها الخاصة التي تستغل في مجالات مختلفة كالصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية...

نهتم في هذا التمرين بدراسة تفاعل إماهة أستر E

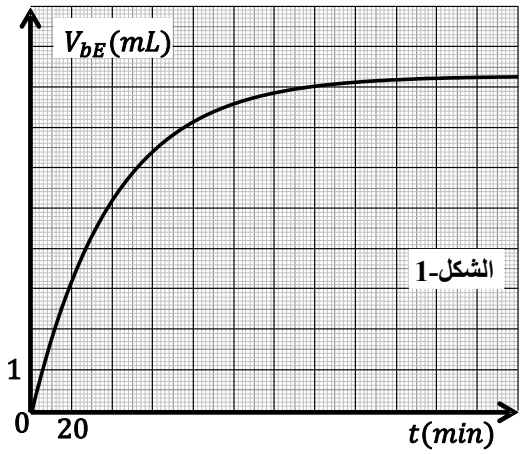
معطيات: $M(C_2H_5COOH) = 74\ g.mol^{-1}$

في ظروف تجريبية معيّنة ينتج عن تفاعل $n_1 = 10\ mmol$ من أستر E مع نفس الكميّة من الماء حمض البروبانويك والإيثانول (C_2H_5OH).

1. اكتب معادلة التفاعل واستنتج الصيغة نصف المنشورة للأستر E واذكر اسمه.

2. أنجز جدولا لتقدم التفاعل.

سمحت المعايرة اللونية للحمض المتشكل بواسطة محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ تركيزه المولي $C_b = 0{,}4mol.L^{-1}$ في لحظات زمنية مختلفة من رسم البيان V_{bE} حجم التكافؤ بدلالة الزمن t (الشكل-1).



3. اذكر البروتوكول التجريبي للمعايرة اللونية المعتمدة.

4. أوجد العلاقة بين x تقدم التفاعل و V_{bE} حجم التكافؤ.

5. أوجد r مردود هذا التحول وأوجد عبارة ثابت التوازن K بدلالة V_{bE} حجم التكافؤ، ثم احسب قيمته.

6. حدّد كتلة الحمض الكربوكسيلي الناتج عند التوازن.

7. ننجز تفاعل لكمية $n_1 = 0{,}1\ mol$ من الأستر السابق E باستعمال محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ بوفرة، فنحصل على كمية $n_{al} = 0{,}098\ mol$ من الكحول.

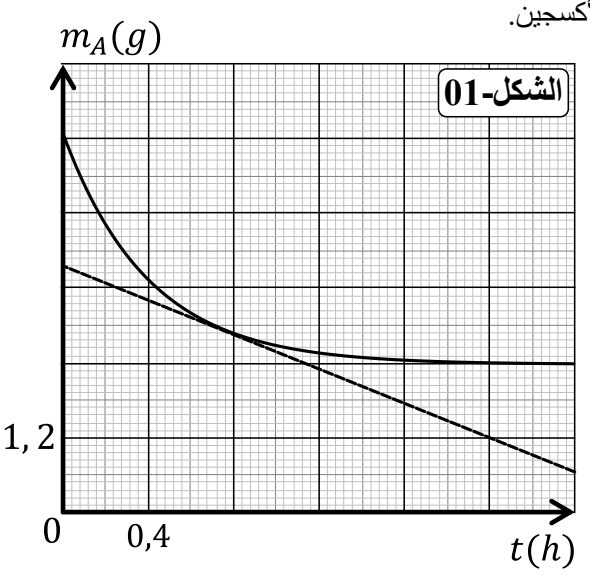
1.7. ما اسم هذا التفاعل؟ اكتب المعادلة المنمذجة له.

2.7. حدد المردود r' لهذا التفاعل.

التمرين رقم: 07

نجري تفاعل الأسترة انطلاقا من مزيج ابتدائي متكافئ في كمية المادة يتكون من $n_0(mol)$ حمض الإيثانويك (A) و $n_0(mol)$ كحول (B) في وجود قطرات من حمض الكبريت المركز، فينتج أستر (E) كتلة الكربون فيه تساوي $\frac{15}{8}$ من كتلة الأكسجين.

يمثل منحنى الشكل (1) تغيرات كتلة الحمض (A) المتبقية بدلالة الزمن.



1. اذكر خصائص تفاعل الأسترة الممكن استنتاجها من بيان الشكل-1.

2. وضّح دور حمض الكبريت المركز في هذا التفاعل.

3. بيّن أن الصيغة الجزيئية المجملة للأستر E هي $C_5H_{10}O_2$.

4. أنجز جدولا لتقدم تفاعل الأسترة.

5. بيّن أنّ عبارة مردود تفاعل الأسترة r تكتب على الشكل: $r = \frac{m_0 - m_f}{m_0} \times 100$ حيث m_0 كتلة الحمض الابتدائية و m_f كتلة الحمض المتبقية عند نهاية التفاعل، ثم احسب قيمته دوّن استنتاجك.

6. اكتب الصيغة نصف المفصلة لكل من الكحول والأستر (E)، مع تسميتهما.

7. احسب ثابت التوازن K .

8. احسب سرعة تشكل الأستر (E) عند اللحظة $t = 0{,}8\ h$.

9. اقترح طريقتين لرفع مردود هذا التفاعل.

10. للحصول على 100% كمردود لتصنيع الأستر السابق، نستعمل كلور الإيثانويل عوض حمض الإيثانويك.

اكتب مستعملا الصيغ نصف المنشورة معادلة التفاعل الحاصل.

معطيات: $M(H) = 1\ g/mol$ ، $M(O) = 16\ g/mol$ ، $M(C) = 12\ g/mol$ ، الصيغة العامة للأستر: $C_nH_{2n}O_2$

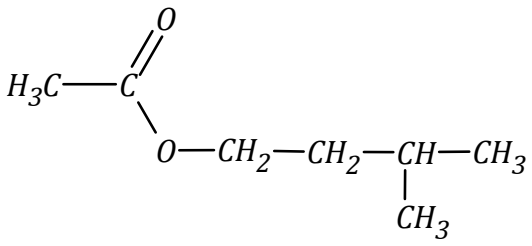
التمرين رقم: 08

يتميّز المركبّ العضوي إيثانوات 3- مثيل بوتيل برائحة زكية تشبه رائحة الموز ويضاف كمادة معطرة في بعض الحلويات والمشروبات.

يهدف هذا الجزء من التمرين إلى الدراسة الحركية لتفاعل حلمأة (إماهة) إيثانوات 3- ميثيل بوتيل وتحديد ثابت التوازن لهذا التفاعل.

معطيات:

الصيغة نصف المنشورة لإيثانوات 3- ميثيل بوتيل الذي نرمز له بالرمز E:



الكتلة المولية للمركب E: $M(E) = 130\ g.mol^{-1}$

الكتلة الحجمية للمركب E: $\rho(E) = 0.87\ g.mL^{-1}$

الكتلة المولية للماء: $M(H_2O) = 18\ g.mol^{-1}$

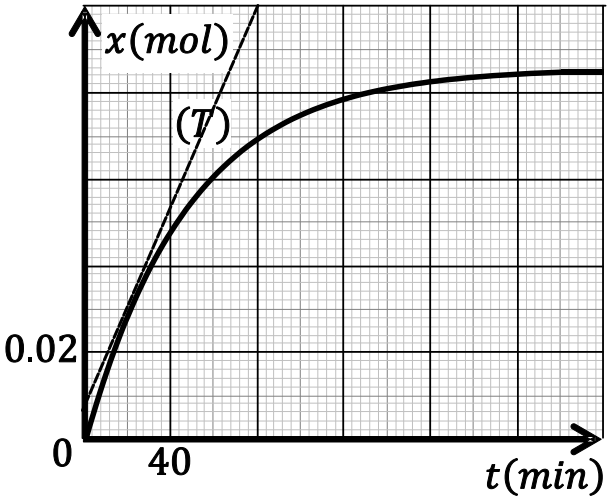
الكتلة الحجمية الماء: $\rho(H_2O) = 1\ g.mL^{-1}$

نصب في حوجلة الحجم $V(H_2O) = 35\ mL$ من الماء المقطّر ونضعها في حمام مائي درجة حرارته ثابتة ثم نضيف إليها الحجم $V(E) = 15\ mL$ من المركب (E) فنحصل على خليط حجمه $V = 50\ mL$.

1. حدّد المجموعة المميّزة للمركب (E) .

2. اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لإماهة المركّب (E) باستعمال الصيغ نصف المنشورة.

3. نتتبع تطور تقدم التفاعل $x(t)$ بدلالة الزمن، فنحصل على المنحنى الممثّل في الشكل التالي:



1.3. يُعبّر عن السرعة الحجمية للتفاعل بالعلاقة $v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ حيث V الحجم الكلي للخليط.

- احسب قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 20\ min$ (يمثّل المستقيم (T) مماس المنحنى في النقطة ذات الفاصلة $t = 20\ min$)

2.3. حدّد بيانيا التقدم النهائي x_f للتفاعل وزمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

4. أنشئ جدول التقدم لتطوّر الجملة الكيميائية ثم أوجد تركيب المزيج عند التوازن.

5. حدّد ثابت التوازن K .

التمرين رقم: 09 (خاص بشعبة تقني رياضي ورياضيات)

دراسة العمود فضة-كروم:

يهدف هذ الجزء إلى دراسة عمود كهروكيميائي.

يتكون هذا العمود من:

صفيحة من الكروم (Cr) مغمورة في محلول مائي لنترات الكروم الثلاثي $Cr^{3+}_{(aq)} + 3NO^{-}_{3\,(aq)}$

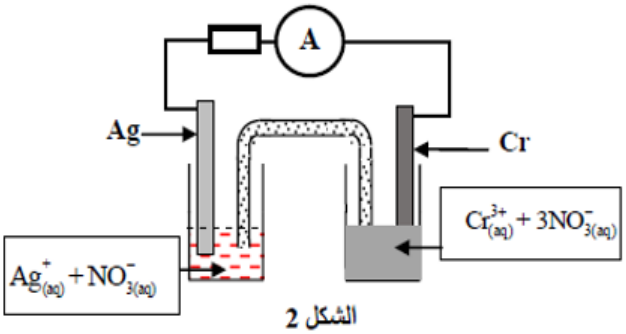
صفيحة من الفضة Ag مغمورة في محلول مائي لنترات الفضة $Ag^{+}_{(aq)} + NO^{-}_{3\,(aq)}$

جسر ملحي.

نركّب ناقلا أوميا على التسلسل مع أمبيرمتر ونربط ثنائي القطب المحصّل عليه بقطبي العمود (الشكل2).

يشير الأمبيرمتر إلى مرور تيار كهربائي في الدارة شدته ثابتة.

نلاحظ بعد اشتغال العمود لمدة Δt تناقصا لكتلة صفيحة الكروم وترسّبا على قطب الفضة.



الشكل 2

معطيات:

- الكتلة المولية للكروم $M(Cr) = 52\ g.mol^{-1}$.

- $1F = 96500\ C.mol^{-1}$.

1. عيّن القطب السالب، علّل جوابك.

2. مثّل الرمز الاصطلاحي لهذا العمود.

3. اكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل قطب ومعادلة الأكسدة إرجاع أثناء اشتغال العمود.

4. علما أن كمية الكهرباء Q المستعملة خلال المدة Δt هي $Q = 579\ C$

1.4. أنجز جدولا لتقدم التفاعل.

2.4. احسب قيمة التقدم x.

3.4. حدّد التغير Δm لكتلة صفيحة الكروم.

التمرين رقم: 10 (خاص بشعبة تقني رياضي ورياضيات)

يهدف هذا التمرين إلى دراسة عمود نحاس-ألمنيوم

معطيات:

ثابت فراداي $1F = 96500\ C.mol^{-1}$

الكتلة المولية الذرية لعنصر الألومنيوم $M = 27\ g.mol^{-1}$

ننجز العمود نحاس- ألمنيوم بوصل نصفي العمود بواسطة جسر ملحي لكلورور الأمونيوم $(NH_4^+ + 3Cl^-)$.

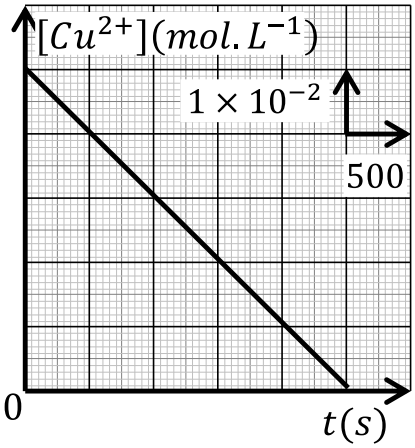
يتكوّن النصف الأول للعمود من صفيحة من النحاس مغمورة جزئيا في محلول مائي لكبريتات النحاس $(Cu^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)})$ تركيزه C_0 وحجمه $V = 50\ mL$.

يتكوّن النصف الثاني للعمود من صفيحة الألمنيوم مغمورة جزئيا في محلول مائي لكلورور الألمنيوم $\left(Al^{3+}_{(aq)} + 3Cl^{-}_{(aq)}\right)$ له نفس التركيز C_0 ونفس الحجم V .

نركّب بين قطبي العمود ناقلا أوميا (R) وأمبيرمتروقاطعة K.

نغلق الدارة عند $t = 0$ فيمر فيها تيار كهربائي شدته I ثابتة.

يمثّل منحنى الشكل المقابل تغيرّات التركيز $[Cu^{2+}]$ شوارد النحاس الموجودة في النصف الأول للعمود بدلالة الزمن t.



1. بالاعتماد على بيان الشكل المقابل.

1.1. اكتب المعادلة الكيميائية الحادثة عند كل نصف عمود واستنتج معادلة الأكسدة إرجاع للعمود.

2.1. ارسم مخطط العمود موضحا عليه جهة التيار.

3.1. اكتب الرمز الاصطلاحي للعمود المدروس.

1.2. أنجز جدول تقدم التفاعل ثم عبّر عن التركيز $[Cu^{2+}]$ عند لحظة t بدلالة t و C_0 و I و V و F.

2.2. استنتج قيمة الشدة I للتيار الكهربائي المار في الدارة والتركيز المولي الابتدائي C_0.

3. يُستهلك العمود كليا عند لحظة t_f أوجد عبارة t_f بدلالة C_0 و F و I و V ، ثم احسب قيمتها.

4. تأكد بيانيا من قيمة t_f .

التمرين رقم: 11 (خاص بشعبة تقني رياضي ورياضيات)

دراسة العمود نيكل-كادميوم

أعلن العالم اليساندرو فولطا عن اختراع أول عمود كهربائي سنة 1800، وفي بداية القرن العشرين اخترع العالم إديسون عمودًا كهربائيا قابلا للشحن عدة مرات "نيكل-كادميوم" الذي يتميّز بوزنه الخفيف وطول مدة استعماله.

يهدف هذا الجزء إلى دراسة مبسّطة للعمود نيكل-كادميوم خلال اشتغاله كعمود.

معطيات:

ثابت التوازن للتحول الكيميائي التلقائي الحاصل خلال اشتغال العمود هي $k = 4.5 \times 10^5$

ثابت فراداي $1F = 9.65 \times 10^4\ C.mol^{-1}$

ننجز عند درجة حرارة $25°C$ العمود نيكل-كادميوم المكوّن من مقصورتين تربط بينهما جسر ملحي حيث يتكون الإناء الأول من صفيحة النيكل مغمورة في محلول شاردي لكبريتات النيكل $Ni^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$ والإناء الثاني من صفيحة الكادميوم مغمورة في محلول شاردي لكبريتات الكادميوم $Cd^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$ المحلولان الشارديان لهما: نفس الحجم $V = 0.2\ L$ نفس التركيز المولي الابتدائي $[Cd^{2+}_{(aq)}]_0 = [Ni^{2+}_{(aq)}]_0 = 0.1\ mol.L^{-1}$

نربط قطبي العمود بناقل أومي وجهاز أمبيرمتر يشير هذا الأخير إلى القيمة $I = 0.2A$.

علما أن صفيحة النيكل هي القطب الموجب للعمود، أجب عن الأسئلة التالية:

1. ارسم التركيب التجريبي للعمود المنجز.

2. اكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل قطب ومعادلة الأكسدة إرجاع أثناء اشتغال العمود.

3. احسب قيمة كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ للجملة الكيميائية المدروسة وتحقّق من جهة تطورها.

4. بعد مرور المدة $\Delta t = 60\ min$ من اشتغال العمود:

1.4. أنجز جدولا لتقدم التفاعل.

2.4. احسب قيمة التقدم x

3.4. جد تركيز شوارد $Ni^{2+}_{(aq)}$ المتبقية في محلول الإناء الأول

التمرين رقم: 12 (خاص بشعبة تقني رياضي ورياضيات)

يتم خلال اشتغال الأعمدة الكهربائية تحويل جزء من الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، ندرس في هذا التمرين مبدأ اشتغال العمود زنك-نحاس.

ننجز العمود زنك-نحاس باستعمال الأدوات التالية:

- كأس يحتوي على محلول مائي لكبريتات الزنك $Zn^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$ تركيزه المولي $C_1 = 1mol.L^{-1}$ ، وحجمه $V = 100\ mL$.

- كأس يحتوي على محلول مائي لكبريتات النحاس $Cu^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$ تركيزه المولي $C_2 = 1mol.L^{-1}$ ، وحجمه $V = 100\ mL$.

- صفيحة من الزنك وصفيحة من النحاس.

- جسر ملحي.

نصل قطبي العمود بناقل أومي وأمبيرمتر مركّبين على التسلسل، يشير الأمبيرمتر عند غلق الدارة إلى مرور تيار كهربائي شدته ثابتة $I = 0.3\ A$.

معطيات:

ثابت فراداي: $1F = 9.65 \times 10^4\ C.mol^{-1}$

الكتلة المولية الذرية للنحاس $M(Cu) = 63,5\ \ g/mol$

ثابت التوازن المقرون بالتفاعل $Cu^{2+}_{(aq)} + Zn_{(s)} \rightleftarrows^{1}_{2}\ Cu_{(s)} + Zn^{2+}_{(aq)}$ هو: $k = 1.7 \times 10^{37}$

1. احسب قيمة $Q_{r,i}$ للجملة الكيميائية المدروسة، ثم استنتج جهة تطور الجملة الكيميائية.

2. اكتب المعادلة النصفية الموافقة للقطب الموجب.

3. مثّل الرمز الاصطلاحي للعمود المدروس.

4. احسب $m(Cu)$ كتلة النحاس المتكوّن خلال اشتغال العمود لمدة $\Delta t = 5h$.

5. اعتمادا على جدول التقدم احسب التقدم الأعظمي x_m، علما أنّ شوارد النحاس هي المتفاعل المحد.

6. جد قيمة Q_m الشحنة الأعظمية التي ينتجها العمود خلال اشتغاله.

7. احسب Δt_m المدة الزمنية القصوى لاشتغال العمود.